Bonusový úkol 4

Matematika (MTL) (ZS 2026/27, kombinovaná forma)

---

1. Předpokládejme, že buňka má přibližně kulovitý tvar. Její objem V závisí na poloměru r podle vztahu

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3,$$

kde r je poloměr buňky v mikrometrech a V je objem v μm^3. Poloměr buňky i její objem se mění s časem, který měříme v hodinách.

   (a) Vypočtěte derivaci $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$.

   (b) Určete rychlost růstu objemu buňky v okamžiku, kdy její poloměr dosahuje $5\,\mu$m a zvětšuje se rychlostí $0{,}2\,\mu$m za hodinu. Uveďte i jednotku vypočtené rychlosti.

2. Je zadaná funkce $y = \dfrac{x^2 - 3}{x^3}$.

   (a) Určete, kde je funkce rostoucí, kde klesající a najděte lokální extrémy.

   (b) Určete, kde je funkce konvexní, kde konkávní a najděte inflexní body.

   Nápověda: $y' = \dfrac{9 - x^2}{x^4}$, $y'' = \dfrac{2x^2 - 36}{x^5}$.

- Termín odevzdání: 23.11.2026 23:59
- Soubor nahrajte do Odevzdávárny Bonus 4 - kombi v UIS.
- Odevzdávejte ve formátu PDF.
- Za správné řešení lze získat 2 body k zápočtu.